設定NVMe的命名空間

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/nvme-namespaces-considerations-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定NVMe的命名空間 1
NVMe命名空間考量 1
設定NVMe的SVM 2
建立NVMe命名空間和子系統 3
將NVMe命名空間對應至子系統 4
將命名空間轉換成LUN 5

設定NVMe的命名空間

NVMe命名空間考量

若要在SAN環境中設定NVMe傳輸協定、您必須設定NVMe的SVM、建立命名空間和子系統、設定NVMe/FC LIF、然後將命名空間對應至子系統。使用NVMe命名空間時、您應該注意某些考量事項。

- 如果LUN中的資料遺失、則無法從命名空間還原資料、反之亦然。
- 命名空間的空間保證與所含磁碟區的空間保證相同。
- 從ONTAP 功能區9.6開始、命名空間支援512位元組區塊和96位元組區塊。

  預設值為4096。只有當主機作業系統不支援4096位元組區塊時、才應使用512。

- 命名空間不支援下列項目：
  - 重新命名

    您無法重新命名命名命名空間。

  - 跨Volume移動
  - 跨Volume複本

從功能升級到功能升級到ONTAP 功能升級 調整命名空間大小。不支援ONTAP 在發行版不支援重新調整命名空間大小。

關於NVMe命名空間

NVMe命名空間是一組可格式化為邏輯區塊的非揮發性記憶體（NVM）。當儲存虛擬機器設定為使用NVMe傳輸協定、且相當於FC和iSCSI傳輸協定的LUN時、就會使用命名空間。

一個或多個命名空間已配置並連線至NVMe主機。每個命名空間都可支援不同的區塊大小。

NVMe傳輸協定可透過多個控制器存取命名空間。使用大多數作業系統都支援的NVMe驅動程式、固態磁碟機（SSD）命名空間會顯示為標準區塊裝置、可在不做任何修改的情況下部署檔案系統和應用程式。

命名空間ID（NSID）是控制器用來提供命名空間存取權的識別碼。設定主機或主機群組的NSID時、您也可以設定主機存取磁碟區的功能。邏輯區塊一次只能對應至單一主機群組、而指定的主機群組沒有任何重複的NSs。

NVMe命名空間的NVMe子系統資源配置

NVMe子系統包含一或多個NVMe控制器、命名空間、NVM子系統連接埠、NVM儲存媒體、以及控制器與NVM儲存媒體之間的介面。建立NVMe命名空間時、您可以選擇將NVMe子系統對應至命名空間、如下所示：

- 無（預設）+沒有NVMe子系統對應至命名空間。
- 現有的子系統+您可以選取現有的NVMe子系統來對應至命名空間。NVMe子系統會根據主機OS和SVM欄位列出。當您將指標移到NVMe子系統名稱上時、會顯示有關子系統的更多詳細資料。
- 新子系統+您可以建立新的NVMe子系統、並將其對應至命名空間。子系統是在主機作業系統和SVM上建

立。

您可以提供下列詳細資料來配置子系統：

- * NVMe子系統名稱*+ NVMe子系統名稱區分大小寫。必須包含1到96個字元、且允許使用特殊字元。
- 主機作業系統+建立子系統的主機作業系統類型。
- 主機**NQN**+附加至控制器的主機NVMe資格名稱。此欄可以包含以逗號分隔的值、因為子系統可以連接一到多個主機。

設定NVMe的SVM

如果您要在節點上使用NVMe傳輸協定、則必須針對NVMe專門設定SVM。

您的FC或乙太網路介面卡必須支援NVMe。支援的介面卡列於 "NetApp Hardware Universe"。

步驟

1. 如果您不想使用現有的SVM、請建立一個：

   「vserver create -vserver *svm_name*'

   a. 驗證是否已建立SVM：

      「Vserver show」

2. 請確認叢集中已安裝支援NVMe或TCP的介面卡：

   適用於NVMe：「網路FCP介面卡顯示資料傳輸協定支援的fc-NVMe」

   TCP：「網路連接埠show」

3. 如果您執行ONTAP 的是SVM 9.7或更早版本、請移除SVM的所有傳輸協定：

   「Vserver移除傳輸協定-vserver *svm_name*-傳輸協定iSCSI、FCP、NFS、CIFS、NDMP」

   從ONTAP 功能支援的9.8開始、新增NVMe時不需要移除其他傳輸協定。

4. 將NVMe傳輸協定新增至SVM：

   「Vserver附加傳輸協定-vserver *Svm_name*-protocols NVMe」

5. 如果您執行ONTAP 的是SVM上的支援版本、請確認NVMe是SVM上唯一允許的傳輸協定：

   「vserver show -vserver *svm_name*-Fields allowed-protocols」

   NVMe應該是「允許的傳輸協定」欄下唯一顯示的傳輸協定。

6. 建立NVMe服務：

   「vserver NVMe create -vserver *Svm_name*」

7. 驗證NVMe服務是否已建立：

   「vserver NVMe show -vserver *svm_name*'

   SVM的「系統管理狀態」應列為「UP」。

8. 建立NVMe / FC LIF：

版本**ONTAP**	適用的傳輸協定	命令
不含更新版本ONTAP	FC	「網路介面create -vserver Svm_name -lIF lif_name -role data -data傳輸協定fc-nvm-home-nodes home_node-home-port home_port」
零點9.10.1 ONTAP	FC或TCP	「網路介面create -vserver Svm_name -lif_name -service -policy｛default-data-nvm-tcp

9. 在HA合作夥伴節點上建立NVMe / FC LIF：

版本**ONTAP**	適用的傳輸協定	命令
不含更新版本ONTAP	FC	「網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定fc-nvm-home-node_home_node_-home-port *home_port*」
更新版本ONTAP	FC或TCP	「網路介面create -vserver Svm_name -lif_name -service -policy｛default-data-nvm-tcp

10. 確認已建立NVMe / FC LIF：

    「網路介面show -vserver *svm_name*'

11. 在LIF所在的同一個節點上建立Volume：

    「vol create -vserver *Svm_name*-volume *vol_name*-Aggregate *Aggregate name*-size *volVolume _Size*」

    如果顯示有關自動效率原則的警告訊息、則可以安全地忽略該訊息。

建立**NVMe**命名空間和子系統

對於使用NVMe傳輸協定的系統、您必須建立一或多個NVMe命名空間和子系統。然後、每個命名空間都可以對應至NVMe子系統、以便從主機系統存取資料。

SVM必須已針對NVMe進行設定。

步驟

1. 確認SVM已設定為NVMe：

   「vserver show -vserver *svm_name*-Fields allowed-protocols」

   「NVMe」應顯示在「允許的傳輸協定」欄下。

2. 建立NVMe命名空間：

   「Vserver NVMe命名空間create -vserver *Svm_name*-path *path*-size *size__of_namest*-ostype_os_type_」

3. 建立NVMe子系統：

   「Vserver NVMe子系統會建立-vserver *svm_name*-subsystem *name_of_subsystem*-osttype *os_type*」

4. 驗證子系統是否已建立：

   「Vserver NVMe子系統顯示-vserver *Svm_name*」

   「NVMe」子系統應顯示在「Subsystem」（子系統）欄下。

關於**NVMe**子系統

NVMe子系統包含一個或多個控制器、一個或多個命名空間、一個或多個非揮發性記憶體（NVM）子系統連接埠（FC-NVMe或RDMA傳輸連接埠）、NVM儲存媒體、以及控制器與NVM儲存媒體之間的介面。對於控制器對應和管理、NVM子系統會對應ONTAP 至位於整個過程的Vserver。

NVMe over Fabric（NVMeoF）子系統是位於FreeBSD核心中的獨立核心物件。NVMeoF子系統與下列元件介面：

- SAN元件、例如BCOMKA、FCT和VDOM
- WAFL
- RAS元件、例如CM、ASUP和EMS

所有與NVMeoF子系統的介面均符合ONTAP 目前在介紹中所找到的定義和模式。

將**NVMe**命名空間對應至子系統

使用NVMe時、您必須將命名空間對應至子系統。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須為NVMe設定SVM。
- 您必須已建立NVMe命名空間和子系統。

命名空間只能對應至單一子系統。

步驟

1. 從主機取得NQN。
2. 將主機NQN新增至子系統：

   「Vserver NVMe子系統主機add -vserver *Svm_name*-subsystem *subsystem_name*-host-nqn *Host_NQN*：subsystem.*subsystem_name*」

3. 將命名空間對應至子系統：

   「Vserver NVMe子系統對應add -vserver *svm_name*-subsystem *subsystem_name*-path *path*」

4. 確認命名空間已對應至子系統：

   「Vserver NVMe命名空間show -vserver *svm_name*-instance」

   子系統應列為「附加子系統」。

將命名空間轉換成LUN

從ONTAP 《支援支援支援支援服務的支援服務：支援支援ONTAP 服務」的功能、從功能性的9.11.1開始、您可以使用支援服務器的CLI、將現有的NVMe命名空間就地轉換為LUN。

開始之前

- 指定的NVMe命名空間不應有任何現有的子系統對應。
- 命名空間不應是Snapshot的一部分、也不應是SnapMirror關係的目的地端、做為唯讀命名空間。
- 由於NVMe命名空間僅支援特定平台和網路卡、因此此功能僅適用於特定硬體。

步驟

1. 您可以輸入下列命令、將NVMe命名空間轉換成LUN：

   「LUN convert-from命名空間-vserver -namespace-path」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.